Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Практическая работа № 3
по дисциплине **«Информатика»**
на тему
«Вычисление функций с использованием их разложения в степенной ряд на языке программирования C++.»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б
Насырова Марина Юрьевна
Проверил:
преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г.Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

“Информатика”.....1
СОДЕРЖАНИЕ……...2
ВВЕДЕНИЕ…….3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ……...4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……...8
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ……...9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Практика в организации итерационных и арифметических циклов.

Задачи:

1. Изучение теоретической части.

2. Вычислить функцию f(x) для x, при заданных данных, используя ее разложение в степенной ряд в двух случаях.

3. Написать на языке программирования C++ программу, которая решит данное задание.

4. Найти точное значение функции и сравнить полученные результаты.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания.

В Таблице № 1 представлен вариант №18.

Таблица 1 — Вариант задания

№ Варианта	Функция	Диапазон измерения аргумента	n	Сумма
18	$y = \frac{1}{2} - \frac{p}{4}\lvert\sin x\rvert$	$0{,}1 \le x \le 0{,}8$	50	$S = \frac{\cos 2x}{3} + \frac{\cos 4x}{15} + \ldots + \frac{\cos 2nx}{4n^2 - 1}$

1.2 Блок-схема программы.

Для выполнения задания составим блок-схему программы. Схема программы представлена на Рисунке 2. На схеме пошагово показан процесс ее выполнения. Алгоритм решения задачи сводится к трем циклам, причем два из них вложены в третий. Внутренние циклы суммируют слагаемые при фиксированном параметре x, один (арифметический для заданного n), другой (итерационный для заданной точности e. Внешний цикл организует изменение параметра x.

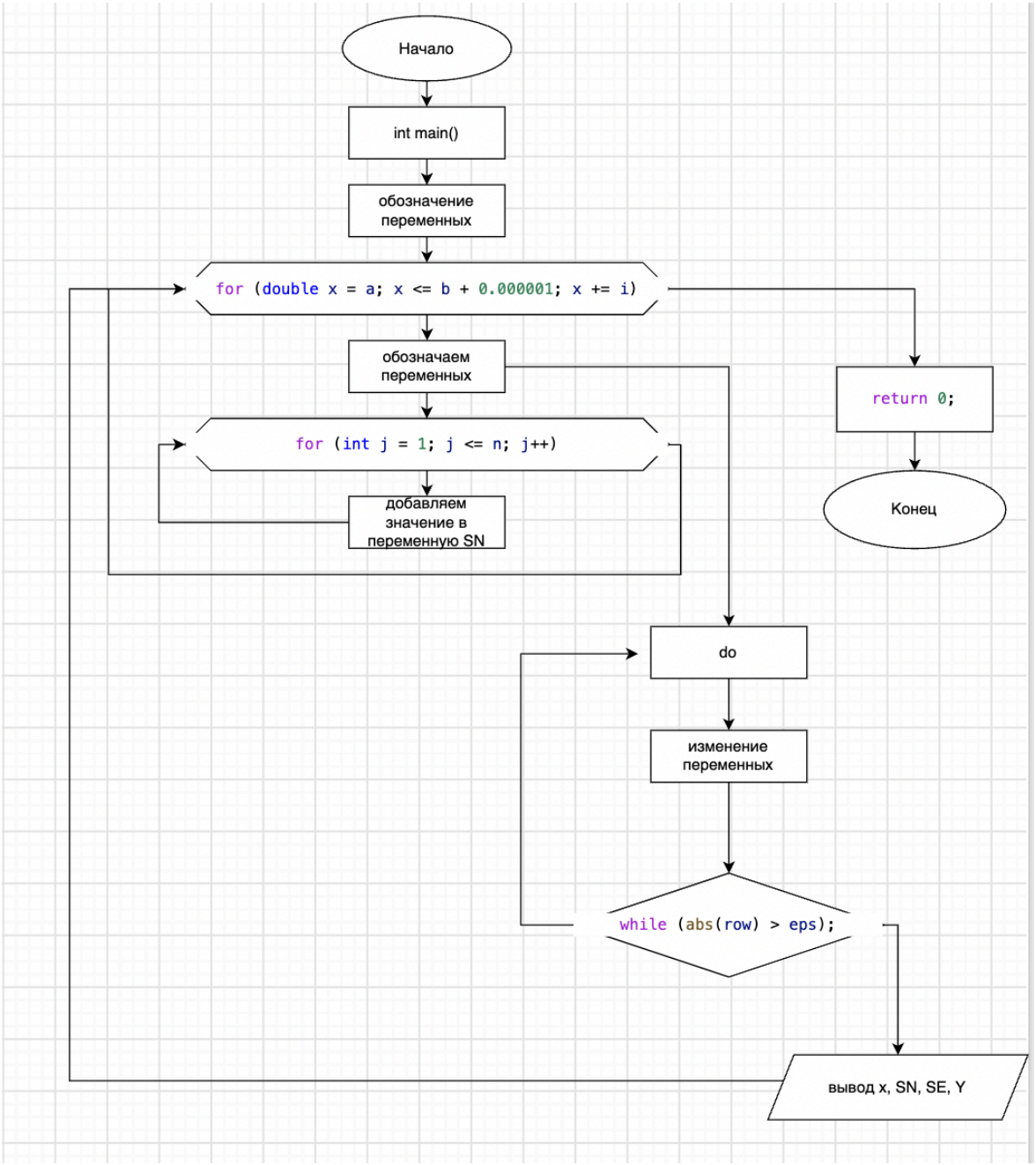


Рисунок 2 — Блок-схема первой программы

1.3 Код программы.

Код программы для задания записан на языке C++, опираясь на ранее составленную блок-схему. Представлен на Рисунке 3.

```cpp
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
    double a = 0.1;
    double b = 0.8;
    int k = 10;
    double i = (b-a) / k;
    int n = 50;
    double eps = 0.0001;

    for (double x = a; x <= b + 0.000001; x += i)
    {
        double SN = 0.0;
        double SE = 0;
        double row = 0;
        int l = 1;
        double Y = 0.5 - (M_PI / 4.0) * abs(sin(x));

        for (int j = 1; j <= n; j++)
        {
            SN += cos(2 * j * x) / (4 * pow(j,2) - 1);
        }

        do {
            row = cos(2 * l * x) / (4 * pow(l,2) - 1);
            SE += row;
            l++;
        } while (abs(row) > eps);

        cout << fixed << setprecision(6)
             << "X = " << setw(8) << x << " "
             << "SN = " << setw(8) << SN << " "
             << "SE = " << setw(8) << SE << " "
             << "Y = " << setw(8) << Y << " " << endl;
    }
    return 0;
}
```

Рисунок 3 — Исходный код задания

1.4 Результат программы.

При выполнении программы были получены значения функции для аргумента x. Результат представлен на Рисунке 4. Сравнивая полученные результаты функции, видно, что значения SN, SE, Y совпадают. Это доказывает, что оба внутренних цикла программы работают правильно, и задание решается верно.

```
X = 0.100000 SN = 0.421368 SE = 0.419708 Y = 0.421591
X = 0.170000 SN = 0.366845 SE = 0.363998 Y = 0.367124
X = 0.240000 SN = 0.313139 SE = 0.312389 Y = 0.313309
X = 0.310000 SN = 0.260381 SE = 0.261103 Y = 0.260408
X = 0.380000 SN = 0.208758 SE = 0.208144 Y = 0.208680
X = 0.450000 SN = 0.158490 SE = 0.157981 Y = 0.158379
X = 0.520000 SN = 0.109830 SE = 0.109546 Y = 0.109751
X = 0.590000 SN = 0.063046 SE = 0.064279 Y = 0.063035
X = 0.660000 SN = 0.018410 SE = 0.018713 Y = 0.018459
X = 0.730000 SN = -0.023831 SE = -0.023067 Y = -0.023758
X = 0.800000 SN = -0.063464 SE = -0.063284 Y = -0.063410
```

Рисунок 4 — Результат

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выполнении работы была достигнута поставленная цель - получены практические навыки организации арифметических и итерационных циклов на языке программирования C++.

Также была составлена программа, правильно выполняющая поставленное задание.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

3 О.Л.Викентьева, О.А.Полякова. Методичка — «Программирование на языке С++. Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ», 2003.